Pontificia Universidad Madre y Maestra
Campus Santo Domingo



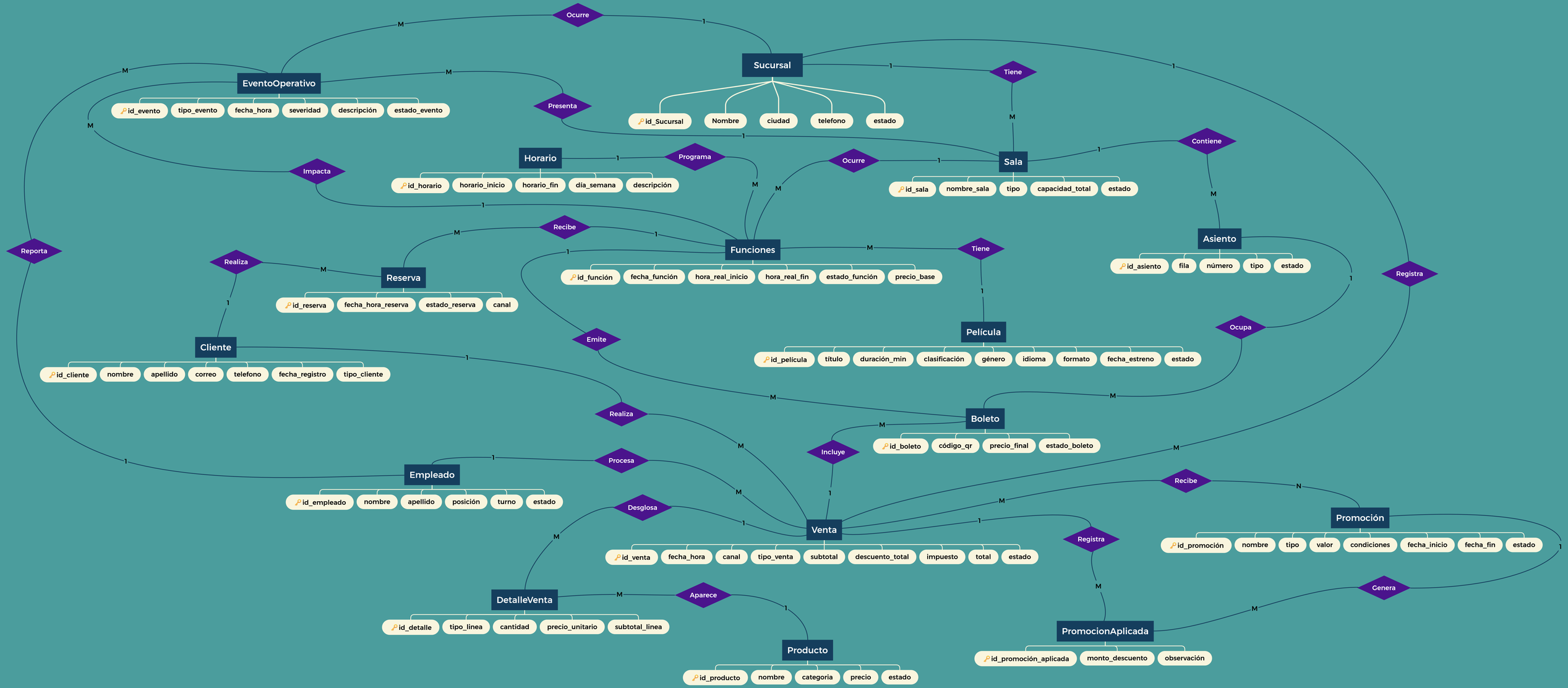

Ingeniería en ciencias de la computación

ICC223-101 - Bases de Datos

Maestra: Lisibonny Beato

# Ejercicio DER y transformación al modelo relacional
# 5.1 - Compendio ejercicios 1

Kelvin Del Castillo Torres ID:




Presented with xmind

# Modelo Relacional Cine 5.1

| Tabla | PK | FK (referencia) | Atributos principales |
|---|---|---|---|
| **Sucursal** | id_sucursal | – | nombre, ciudad, teléfono, estado |
| **Sala** | id_sala | id_sucursal → Sucursal | nombre_sala, tipo, capacidad_total, estado |
| **Asiento** | id_asiento | id_sala → Sala | fila, número, tipo, estado |
| **Pelicula** | id_pelicula | – | título, duración_min, clasificación, género, idioma, formato, fecha_estreno, estado |
| **Horario** | id_horario | – | horario_inicio, horario_fin, día_semana, descripción |
| **Funcion** | id_funcion | id_sala → Sala; id_pelicula → Pelicula; id_horario → Horario | fecha_funcion, hora_real_inicio, hora_real_fin, estado_funcion, precio_base |
| **Cliente** | id_cliente | – | nombre, apellido, correo, teléfono, fecha_registro, tipo_cliente |
| **Reserva** | id_reserva | id_cliente → Cliente; id_funcion → Funcion | fecha_hora_reserva, estado_reserva, canal |
| **Empleado** | id_empleado | id_sucursal → Sucursal | nombre, apellido, posición, turno, estado |
| **Venta** | id_venta | id_sucursal → Sucursal; id_empleado → Empleado; id_cliente → Cliente (opcional) | fecha_hora, canal, tipo_venta, subtotal, descuento_total, impuesto, total, estado |
| **Boleto** | id_boleto | id_funcion → Funcion; id_asiento → Asiento; id_venta → Venta | código_qr, precio_final, estado_boleto |
| **Producto** | id_producto | – | nombre, categoría, precio, estado |
| **Promocion** | id_promocion | – | nombre, tipo, valor, condiciones, fecha_inicio, fecha_fin, estado |
| **EventoOperativo** | id_evento | id_sucursal → Sucursal; id_sala → Sala (opcional); id_funcion → Funcion (opcional); id_empleado → Empleado | tipo_evento, fecha_hora, severidad, descripción, estado_evento |

| Tabla asociativa | PK compuesta | FK (referencia) | Atributos propios de la relación |
|---|---|---|---|
| **Venta_Promocion** | (**id_venta, id_promocion**) | id_venta → Venta; id_promocion → Promocion | monto_descuento, observacion |
| **Venta_Producto** | (**id_venta, id_producto**) | id_venta → Venta; id_producto → Producto | cantidad, precio_unitario, subtotal_linea |
| **Reserva_Asiento** | (**id_reserva, id_asiento**) | id_reserva → Reserva; id_asiento → Asiento | estado_bloqueo (opcional), fecha_hora_bloqueo (opcional) |

## SUCURSAL

**Descripción:** Sede física de la cadena de cines.

**PK:** id_sucursal

| Campo | Tipo | Nulo | Default | Restricciones / Reglas | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
| id_sucursal | INT | No | — | PK | Identificador de sucursal |
| nombre | VARCHAR(100) | No | — | — | Nombre comercial |
| ciudad | VARCHAR(80) | No | — | — | Ciudad |
| telefono | VARCHAR(20) | Sí | NULL | — | Contacto |
| estado | VARCHAR(15) | No | 'Activa' | CHECK in ('Activa','Inactiva') | Estado operativo |

## SALA

**Descripción:** Sala de proyección dentro de una sucursal.

**PK:** id_sala

**FK:** id_sucursal → Sucursal(id_sucursal)

| Campo | Tipo | Nulo | Default | Restricciones / Reglas | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
| id_sala | INT | No | — | PK | Identificador de sala |
| id_sucursal | INT | No | — | FK | Sucursal propietaria |
| nombre_sala | VARCHAR(30) | No | — | — | Nombre o número de sala |
| tipo | VARCHAR(20) | No | '2D' | CHECK in ('2D','3D','IMAX','4DX','VIP','Otro') | Tipo de sala |
| capacidad_total | INT | No | — | CHECK > 0 | Capacidad teórica |
| estado | VARCHAR(20) | No | 'Operativa' | CHECK in ('Operativa','Mantenimiento','Inactiva') | Estado de sala |

## ASIENTO

**Descripción:** Butacas de una sala.

**PK:** id_asiento

**FK:** id_sala → Sala(id_sala)

| Campo | Tipo | Nulo | Default | Restricciones / Reglas | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
| id_asiento | INT | No | — | PK | Identificador del asiento |
| id_sala | INT | No | — | FK | Sala a la que pertenece |
| fila | VARCHAR(5) | No | — | — | Fila (A, B, C…) |
| numero | INT | No | — | CHECK > 0 | Número de asiento |
| tipo | VARCHAR(20) | No | 'Normal' | CHECK in ('Normal','Preferencial','Discapacidad','VIP') | Tipo de asiento |
| estado | VARCHAR(15) | No | 'Habilitado' | CHECK in ('Habilitado','Inhabilitado') | Disponibilidad |

## PELICULA

**Descripción:** Películas disponibles para cartelera.

**PK:** id_pelicula

| Campo | Tipo | Nulo | Default | Restricciones / Reglas | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
| id_pelicula | INT | No | — | PK | Identificador |
| titulo | VARCHAR(150) | No | — | — | Título |
| duracion_min | INT | No | — | CHECK > 0 | Duración en minutos |
| clasificacion | VARCHAR(10) | Sí | NULL | — | Clasificación (PG, R, etc.) |
| genero | VARCHAR(40) | Sí | NULL | — | Género |
| idioma | VARCHAR(30) | Sí | NULL | — | Idioma |
| formato | VARCHAR(10) | No | '2D' | CHECK in ('2D','3D','Otro') | Formato |
| fecha_estreno | DATE | Sí | NULL | — | Estreno |
| estado | VARCHAR(20) | No | 'En cartelera' | CHECK in ('En cartelera','Proxima','Archivada') | Disponibilidad |

## HORARIO

**Descripción:** Catálogo/plantilla de horarios.

**PK:** id_horario

| Campo | Tipo | Nulo | Default | Restricciones / Reglas | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
| id_horario | INT | No | — | PK | Identificador |
| horario_inicio | VARCHAR(5) o TIME | No | — | — | Hora inicio (ej. 19:30) |
| horario_fin | VARCHAR(5) o TIME | Sí | NULL | — | Hora fin |
| dia_semana | VARCHAR(10) | Sí | NULL | — | Lunes…Domingo (si aplica) |
| descripcion | VARCHAR(120) | Sí | NULL | — | Etiqueta o nota |

## FUNCION

**Descripción:** Proyección programada (une película + sala + horario).

**PK:** id_funcion

**FK:** id_sala, id_pelicula, id_horario

| Campo | Tipo | Nulo | Default | Restricciones / Reglas | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
| id_funcion | INT | No | — | PK | Identificador |
| id_sala | INT | No | — | FK | Sala donde se proyecta |
| id_pelicula | INT | No | — | FK | Película |
| id_horario | INT | No | — | FK | Horario plantilla |
| fecha_funcion | DATE | No | — | — | Fecha |
| hora_real_inicio | DATETIME o TIME | Sí | NULL | — | Inicio real (si hay retraso) |
| hora_real_fin | DATETIME o TIME | Sí | NULL | — | Fin real |
| estado_funcion | VARCHAR(20) | No | 'Programada' | CHECK in ('Programada','Retrasada','En curso','Finalizada','Cancelada') | Estado |
| precio_base | DECIMAL(10,2) | No | 0 | CHECK ≥ 0 | Precio base |

## CLIENTE

**Descripción:** Clientes del sistema (pueden reservar o comprar).

**PK:** id_cliente

| Campo | Tipo | Nulo | Default | Restricciones / Reglas | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
| id_cliente | INT | No | — | PK | Identificador |
| nombre | VARCHAR(80) | No | — | — | Nombres |
| apellido | VARCHAR(80) | No | — | — | Apellidos |
| correo | VARCHAR(120) | Sí | NULL | UNIQUE (si aplica) | Email |
| telefono | VARCHAR(20) | Sí | NULL | — | Teléfono |
| fecha_registro | DATE | No | CURRENT_DATE | — | Registro |
| tipo_cliente | VARCHAR(15) | No | 'Regular' | CHECK in ('Regular','Miembro') | Segmento |

## RESERVA

**Descripción:** Reserva de una función por un cliente.

**PK:** id_reserva

**FK:** id_cliente, id_funcion

| Campo | Tipo | Nulo | Default | Restricciones / Reglas | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
| id_reserva | INT | No | — | PK | Identificador |
| id_cliente | INT | No | — | FK | Cliente |
| id_funcion | INT | No | — | FK | Función reservada |
| fecha_hora_reserva | DATETIME | No | CURRENT_TIMESTAMP | — | Momento reserva |
| estado_reserva | VARCHAR(15) | No | 'Activa' | CHECK in ('Activa','Vencida','Cancelada','Convertida') | Estado |
| canal | VARCHAR(15) | No | 'Web' | CHECK in ('Web','App','Taquilla') | Origen |

## EMPLEADO

**Descripción:** Personal de sucursal (taquilla, concesiones, técnico, etc.).

**PK:** id_empleado

**FK:** id_sucursal

| Campo | Tipo | Nulo | Default | Restricciones / Reglas | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
| id_empleado | INT | No | — | PK | Identificador |
| id_sucursal | INT | No | — | FK | Sucursal asignada |
| nombre | VARCHAR(80) | No | — | — | Nombres |
| apellido | VARCHAR(80) | No | — | — | Apellidos |
| posicion | VARCHAR(30) | No | — | — | Rol/puesto |
| turno | VARCHAR(20) | Sí | NULL | — | Turno |
| estado | VARCHAR(15) | No | 'Activo' | CHECK in ('Activo','Inactivo') | Estado laboral |

## VENTA

**Descripción:** Transacción de compra (taquilla/concesiones/mixta).

**PK:** id_venta

**FK:** id_sucursal, id_empleado, id_cliente (opcional)

| Campo | Tipo | Nulo | Default | Restricciones / Reglas | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
| id_venta | INT | No | — | PK | Identificador |
| id_sucursal | INT | No | — | FK | Dónde se registró |
| id_empleado | INT | No | — | FK | Quién procesó |
| id_cliente | INT | Sí | NULL | FK | Cliente (si aplica) |
| fecha_hora | DATETIME | No | CURRENT_TIMESTAMP | — | Momento |
| canal | VARCHAR(15) | No | 'Taquilla' | CHECK in ('Taquilla','Web','App','AutoServicio') | Canal |
| tipo_venta | VARCHAR(15) | No | 'Boletos' | CHECK in ('Boletos','Concesiones','Mixta') | Tipo |
| subtotal | DECIMAL(10,2) | No | 0 | CHECK ≥ 0 | Subtotal |
| descuento_total | DECIMAL(10,2) | No | 0 | CHECK ≥ 0 | Descuento |
| impuesto | DECIMAL(10,2) | No | 0 | CHECK ≥ 0 | Impuesto |
| total | DECIMAL(10,2) | No | 0 | CHECK ≥ 0 | Total |
| estado | VARCHAR(15) | No | 'Pagada' | CHECK in ('Pagada','Anulada','Reembolsada') | Estado |

## BOLETO

**Descripción:** Entrada vendida (asiento asignado) para una función.

**PK:** id_boleto

**FK:** id_funcion, id_asiento, id_venta

| Campo | Tipo | Nulo | Default | Restricciones / Reglas | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
| id_boleto | INT | No | — | PK | Identificador |
| id_funcion | INT | No | — | FK | Función |
| id_asiento | INT | No | — | FK | Asiento |
| id_venta | INT | No | — | FK | Venta asociada |
| codigo_qr | VARCHAR(60) | No | — | UNIQUE | Código de validación |
| precio_final | DECIMAL(10,2) | No | 0 | CHECK ≥ 0 | Precio cobrado |
| estado_boleto | VARCHAR(15) | No | 'Valido' | CHECK in ('Valido','Usado','Anulado','Reembolsado') | Estado |

## PRODUCTO

**Descripción:** Productos de concesiones (snacks, combos, bebidas).

**PK:** id_producto

| Campo | Tipo | Nulo | Default | Restricciones / Reglas | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
| id_producto | INT | No | — | PK | Identificador |
| nombre | VARCHAR(80) | No | — | — | Nombre |
| categoria | VARCHAR(30) | No | — | — | Categoría |
| precio | DECIMAL(10,2) | No | 0 | CHECK ≥ 0 | Precio |
| estado | VARCHAR(15) | No | 'Activo' | CHECK in ('Activo','Inactivo') | Estado |

## PROMOCION

**Descripción:** Promociones disponibles (descuento, 2x1, combos, etc.).

**PK:** id_promocion

| Campo | Tipo | Nulo | Default | Restricciones / Reglas | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
| id_promocion | INT | No | — | PK | Identificador |
| nombre | VARCHAR(80) | No | — | — | Nombre |
| tipo | VARCHAR(20) | No | — | CHECK in ('Porcentaje','MontoFijo','2x1','Combo','Otro') | Tipo |
| valor | DECIMAL(10,2) | Sí | NULL | CHECK ≥ 0 | Valor según tipo |
| condiciones | VARCHAR(200) | Sí | NULL | — | Condiciones |
| fecha_inicio | DATE | No | — | — | Inicio |
| fecha_fin | DATE | No | — | — | Fin |
| estado | VARCHAR(15) | No | 'Activa' | CHECK in ('Activa','Inactiva') | Estado |

## EVENTO_OPERATIVO

**Descripción:** Registro de eventos: cambio cartelera, cancelación, retraso, incidente, mantenimiento.

**PK:** id_evento

**FK:** id_sucursal, id_sala (opcional), id_funcion (opcional), id_empleado

| Campo | Tipo | Nulo | Default | Restricciones / Reglas | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
| id_evento | INT | No | — | PK | Identificador |
| id_sucursal | INT | No | — | FK | Sucursal afectada |
| id_sala | INT | Sí | NULL | FK | Sala afectada (si aplica) |
| id_funcion | INT | Sí | NULL | FK | Función afectada (si aplica) |
| id_empleado | INT | No | — | FK | Reportado por |
| tipo_evento | VARCHAR(20) | No | — | CHECK in ('CambioCartelera','Cancelacion','Retraso','Incidente','Mantenimiento') | Tipo |
| fecha_hora | DATETIME | No | CURRENT_TIMESTAMP | — | Momento |
| severidad | VARCHAR(10) | No | 'Media' | CHECK in ('Baja','Media','Alta') | Impacto |
| descripcion | VARCHAR(250) | No | — | — | Detalle |
| estado_evento | VARCHAR(15) | No | 'Abierto' | CHECK in ('Abierto','EnProceso','Cerrado') | Seguimiento |

## VENTA_PROMOCION

**Descripción:** Promociones aplicadas a una venta (resuelve M:N).

**PK compuesta:** (id_venta, id_promocion)

**FK:** id_venta → Venta, id_promocion → Promocion

| Campo | Tipo | Nulo | Default | Restricciones / Reglas | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
| id_venta | INT | No | — | PK/FK | Venta |
| id_promocion | INT | No | — | PK/FK | Promoción |
| monto_descuento | DECIMAL(10,2) | No | 0 | CHECK ≥ 0 | Descuento aplicado |
| observacion | VARCHAR(150) | Sí | NULL | — | Nota |

## VENTA_PRODUCTO

**Descripción:** Detalle de productos de concesiones por venta (resuelve M:N).

**PK compuesta:** (id_venta, id_producto)

**FK:** id_venta → Venta, id_producto → Producto

| Campo | Tipo | Nulo | Default | Restricciones / Reglas | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
| id_venta | INT | No | — | PK/FK | Venta |
| id_producto | INT | No | — | PK/FK | Producto |
| cantidad | INT | No | 1 | CHECK > 0 | Cantidad |
| precio_unitario | DECIMAL(10,2) | No | 0 | CHECK ≥ 0 | Precio al vender |
| subtotal_linea | DECIMAL(10,2) | No | 0 | CHECK ≥ 0 | cantidad * precio_unitario |

## RESERVA_ASIENTO (si el DER reserva asientos)

**Descripción:** Asientos bloqueados por reserva (resuelve M:N Reserva–Asiento).

**PK compuesta:** (id_reserva, id_asiento)

**FK:** id_reserva → Reserva, id_asiento → Asiento

| Campo | Tipo | Nulo | Default | Restricciones / Reglas | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
| id_reserva | INT | No | — | PK/FK | Reserva |
| id_asiento | INT | No | — | PK/FK | Asiento |
| estado_bloqueo | VARCHAR(15) | Sí | 'Bloqueado' | CHECK in ('Bloqueado','Liberado') | Estado |
| fecha_hora_bloqueo | DATETIME | Sí | CURRENT_TIMESTAMP | — | Momento bloqueo |